

5-2 UDP用户数据报



UDP概述

- UDP是无连接的传输层协议，发送数据前不需要建立连接。
- UDP采用尽最大努力交付，不保证可靠交付。
 - 发送方交给 UDP 的报文不合并、不拆分，保留报文边界。
 - UDP 一次交付一个完整报文。
 - 应用程序应选择合适大小的报文。
 - 报文过长时，IP 层传送可能进行分片。
 - 报文过短时，IP 数据报首部的相对开销较大。
- UDP面向报文
- UDP没有拥塞控制，网络拥塞时发送方的发送速率不会自动降低。
- UDP支持一对一、一对多、多对一和多对多通信。
- UDP首部开销小，只有8字节。
- UDP适用于实时性要求高、允许少量丢失或由应用层自行保证可靠性的场景。

UDP的复用和分用

- 复用
 - 发送端从多个套接字接收数据。
 - UDP为每块数据封装首部，生成用户数据报。
 - UDP将用户数据报交给网络层。
- 分用
 - 接收端根据 UDP 首部中的目的端口号，将数据交给正确的套接字和进程。
 - 端口中有队列，可以暂存收到的数据。
- 端口号
 - 操作系统为同一主机中的不同进程分配端口号。
 - 不同进程可以使用不同端口与对方进程通信。

UDP首部格式

- 源端口
 - 源端口号。
 - 需要对方回信时使用。
 - 不需要回信时可以使用全0。
- 目的端口
 - 终点交付报文时必须使用。
 - 接收方发现目的端口号不正确时，丢弃报文并返回“端口不可达”的 ICMP 差错报文。
- 长度
 - UDP用户数据报的总长度，包括首部和数据部分。
 - 最小值为8字节，即只有首部。
- 校验和
 - 检测 UDP 用户数据报在传输中是否出错。
 - 检测范围包括 UDP 首部和数据部分。
 - 出错时丢弃该用户数据报。
- 伪首部
 - 只在计算校验和时临时添加。
 - 不属于 UDP 用户数据报的真正首部。
 - 不向下传送，也不向上递交。
 - 包含源 IP 地址、目的 IP 地址、全0字段、协议号和 UDP 长度。
- 校验和计算
 - 数据部分为奇数个字节时，在末尾填充全0字节，使其成为偶数个字节。
 - 将伪首部、UDP首部和数据部分按16位二进制反码求和。
 - 将求和结果取反码，写入校验和字段。
 - 接收方将收到的数据报、伪首部和填充部分一起按二进制反码求和。
 - 无差错时结果应为全1，否则说明传输中出现差错。

UDP校验和的计算

- 计算步骤
 - 把所有数据划分为若干个16位片段。
 - 依次进行二进制反码求和。
 - 如果最高位产生进位，将进位移动到最低位再加1。
 - 最后将求和结果取反码，得到校验和。
- 参与计算的数据
 - 12字节伪首部。
 - 8字节 UDP 首部。
 - UDP 数据部分。
 - 数据部分为奇数个字节时，在末尾补一个全0字节。
- 发送方计算
 - 将伪首部、UDP首部和数据部分按16位分组。
 - UDP首部中的校验和字段在计算时先置为全0。
 - 对所有16位片段进行二进制反码求和，并处理最高位进位。
 - 将最终结果取反码，写入 UDP 首部的校验和字段。
- 接收方校验
 - 将收到的 UDP 用户数据报、伪首部和可能的填充全0字节一起计算。
 - 按二进制反码求和。
 - 结果为全1时，认为传输无差错。
 - 结果不是全1时，认为传输出现差错并丢弃该用户数据报。
- 计算过程中的数据组织
 - 伪首部包含源 IP 地址、目的 IP 地址、全0字段、协议号和 UDP 长度。
 - UDP首部包含源端口、目的端口、长度和校验和。
 - 计算时将伪首部、UDP首部和数据部分连续看作16位数据进行求和。
- 与IP校验和的区别
 - UDP校验和覆盖伪首部、UDP首部和数据部分。
 - IP校验和只检测 IP 首部。